หัวข้อโครงงาน	กระบวนการนำทางด้วยภาพสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติในคลังสินค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
หน่วยกิต	6
ผู้เขียน	นายบอลตัน อาทิตย์ เดวิส
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.รัตนชัย รมัยธิติมา
หลักสูตร	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา	วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
คณะ	สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
ปีการศึกษา	2569

บทคัดย่อ

หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติในคลังสินค้าปัจจุบันนำทางด้วยไลดาร์สองมิติร่วมกับคิวอาร์โค้ด ซึ่งมีต้นทุนติดตั้งสูงและปรับเปลี่ยนได้ยากเมื่อผังคลังสินค้าเปลี่ยนไป โครงงานนี้พัฒนาและประเมินกระบวนการนำทางด้วยภาพ โดยผสานระบบระบุตำแหน่งและสร้างแผนที่ด้วยภาพจากกล้องสเตอริโอและหน่วยวัดความเฉื่อยเข้ากับตัวตรวจจับวัตถุ YOLO ซึ่งคัดจุดเด่นบนวัตถุเคลื่อนย้ายได้ออกก่อนการประมาณตำแหน่ง และเปรียบเทียบไปป์ไลน์สองรูปแบบ ได้แก่ ORB-SLAM3 ที่ปฏิเสธจุดเด่นตามผลตรวจจับ และ VINS-Fusion ที่ตัดเส้นทางจุดเด่นคงค้างแล้วส่งต่อให้ RTAB-Map สร้างแผนที่ การประเมินจัดเป็นการทดลองสี่รายการ แต่ละรายการทำทั้งในสถานการณ์จำลองและบนหุ่นยนต์จริง ได้แก่ การเปรียบเทียบตัวประมาณค่าพื้นฐานที่ไม่ใช้ภาพ การประเมินตัวตรวจจับวัตถุแบบออฟไลน์ การประเมินการวัดระยะทางด้วยภาพและความเฉื่อยร่วมกับการกรองวัตถุพลวัต และการประเมินคุณภาพแผนที่

ณ วันตัดยอดรายงาน การทดลองในสถานการณ์จำลองทั้งสี่รายการเสร็จสิ้น ส่วนการทดลองบนหุ่นยนต์จริงยังอยู่ในแผน จากข้อมูลบันทึกฉากคงที่ห้าชุด ตัวกรองคาลมานขยายที่รวมล้อและไจโรสโคปให้ค่าความคลาดเคลื่อนเส้นทางสัมบูรณ์ 0.19 ถึง 0.49 เมตร ดีกว่าไปป์ไลน์ด้วยภาพทั้งสองตามค่าตั้งที่ใช้ แต่ลำดับกลับด้านในทุกชุดข้อมูลเมื่อให้ตัวกรองใช้แบบจำลองสัญญาณรบกวนชุดเดียวกับระบบภาพ แสดงว่าแบบจำลองสัญญาณรบกวนมีผลมากกว่าสถาปัตยกรรม ตัวตรวจจับวัตถุให้ความแม่นยำรวม 0.684 และความครบถ้วนของวัตถุเคลื่อนที่ 0.591 โดยจำแนกประเภทถูกต้อง 0.996 สมมติฐานการกรองวัตถุพลวัตยังไม่ได้รับการทดสอบที่ใช้ได้ เนื่องจากตัวกรองของ VINS-Fusion ไม่ทำงาน คู่ทดลองของ ORB-SLAM3 ได้รับข้อมูลนำเข้าไม่เท่ากัน และโลกจำลองพลวัตยังไม่เป็นสนามทดสอบที่ใช้ได้ แผนที่ RTAB-Map ของคลังสินค้าขนาดเล็กถูกต้องทางเรขาคณิต (ความแม่นยำร้อยละ 96.6 ความครบถ้วนของพื้นผิวที่สังเกตได้ร้อยละ 89.5) และใช้ขับผ่านเส้นทางอิสระได้ ส่วนแผนที่คลังสินค้าขนาดใหญ่ล้มเหลวจากการสูญเสียการติดตามในโครงสร้างที่ซ้ำกัน

คำสำคัญ : การตรวจจับวัตถุ / การระบุตำแหน่งและสร้างแผนที่ด้วยภาพ / คลังสินค้าพลวัต / ตัวกรองคาลมานขยาย / หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ